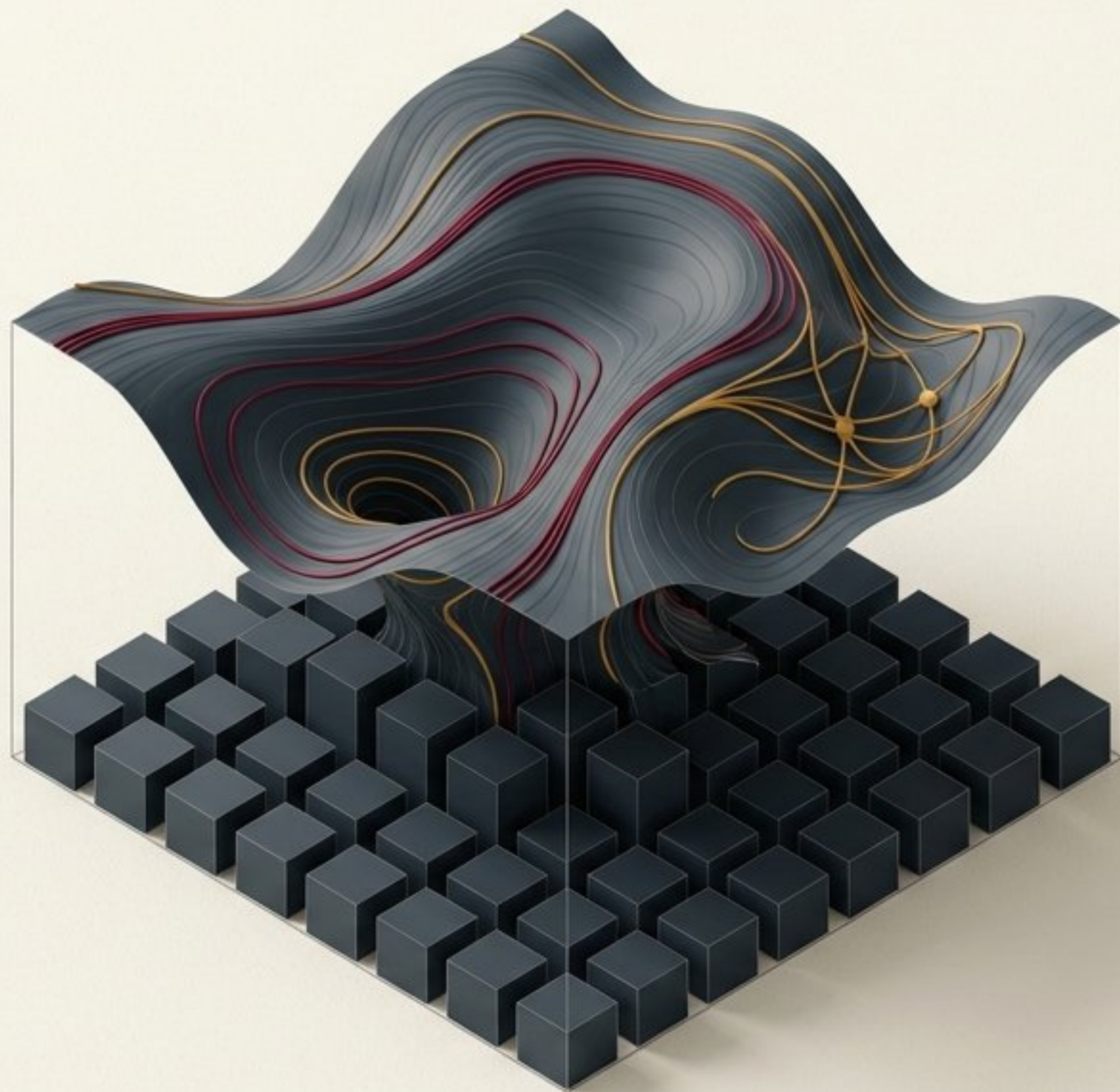
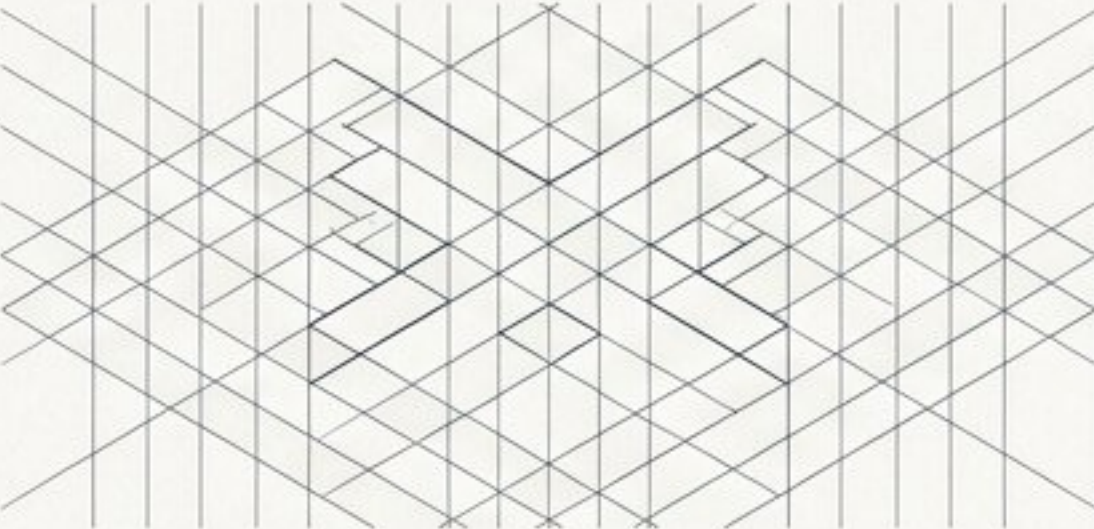


强化学习与博弈智能：从试错到觉醒的第三种范式

第三种范式：试错到觉醒的进化

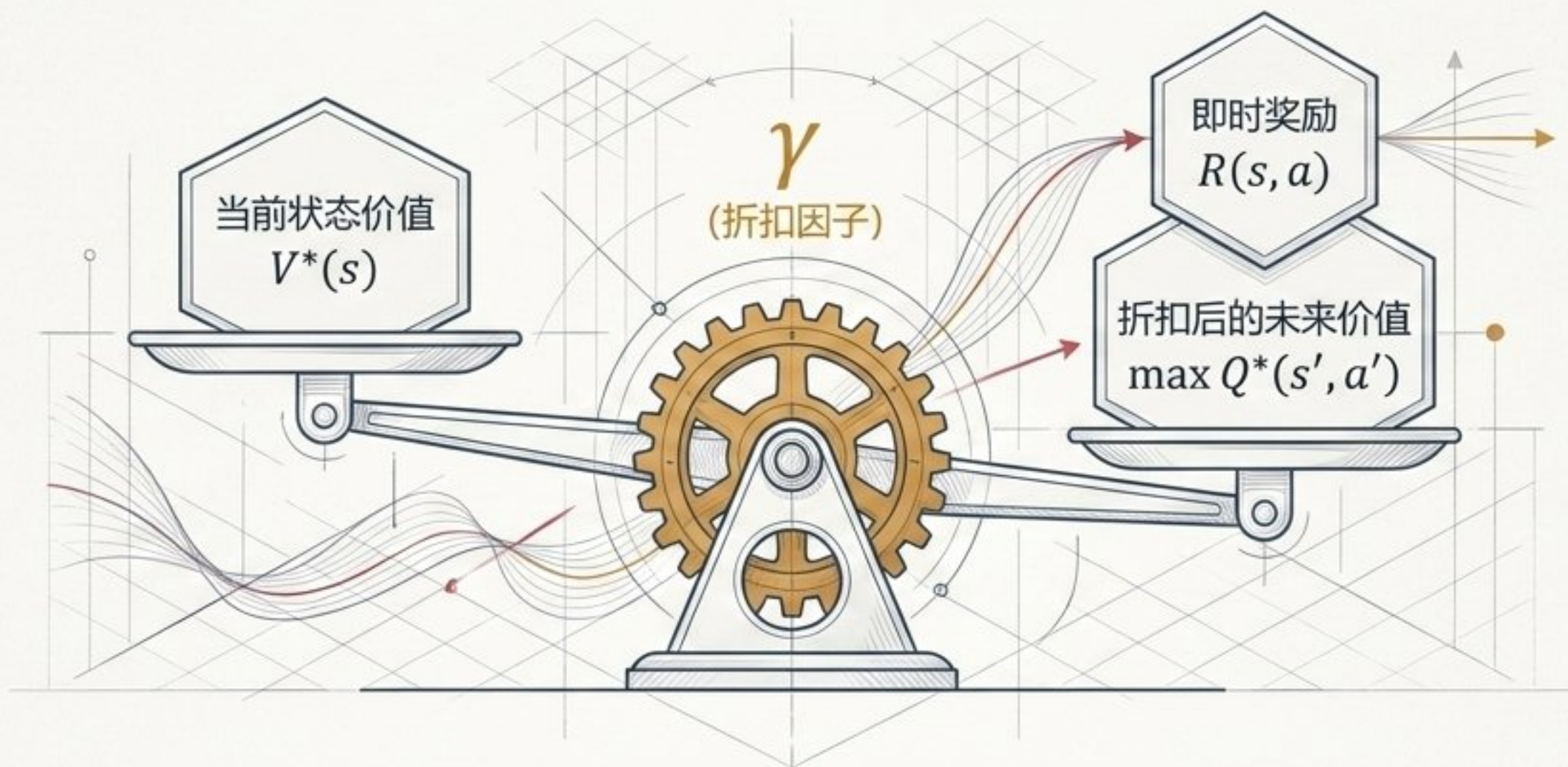


机器学习的第三种范式：剥离“标准答案”的依赖

监督学习 (L04)	自监督学习 (L13/L15)	强化学习 (L17)
数据来源：老师给答案 (数据 + 标签) 核心目标：拟合分布 	数据来源：用数据本身做标签 (Next-token prediction) 核心目标：重构与续写 	数据来源：自己试错找答案 (摔了疼的反馈) 核心目标：最大化累积奖励 

历史溯源：从 1950s B.F. Skinner 的操作性条件反射，到 1989 年 Chris Watkins 的 Q-learning，再到 Sutton 获得 2024 年图灵奖。强化学习本质上是关于“如何在没有正确路径时做出最佳决策”。

动态规划在概率环境下的时空投影



MDP五元组

(S, A, P, R, γ) 构成了所有强化学习的物理定律。

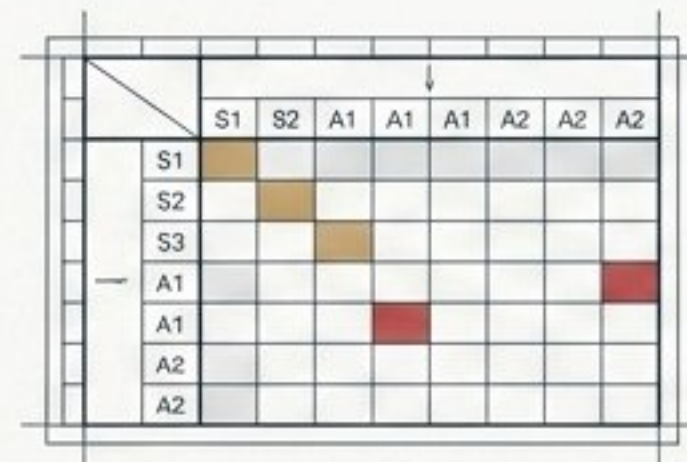
核心法则 (Bellman最优方程)

一个状态的绝对价值，永远等于当前的即时奖励，加上被 γ 折扣后的下一个状态的最优未来价值。

γ 的哲学

$\gamma = 0.99$ 代表极度耐心与远见
 $\gamma = 0.5$ 代表极端短视

算法演进：从单步修正到深度神经网络的护航



	S1	S2	A1	A1	A1	A2	A2	A2
S1								
S2								
S3								
A1								
A1								
A2								
A2								

表格型 Q-learning

公式核心： $Q(s, a) \leftarrow Q + \alpha \cdot \text{TD Error}$

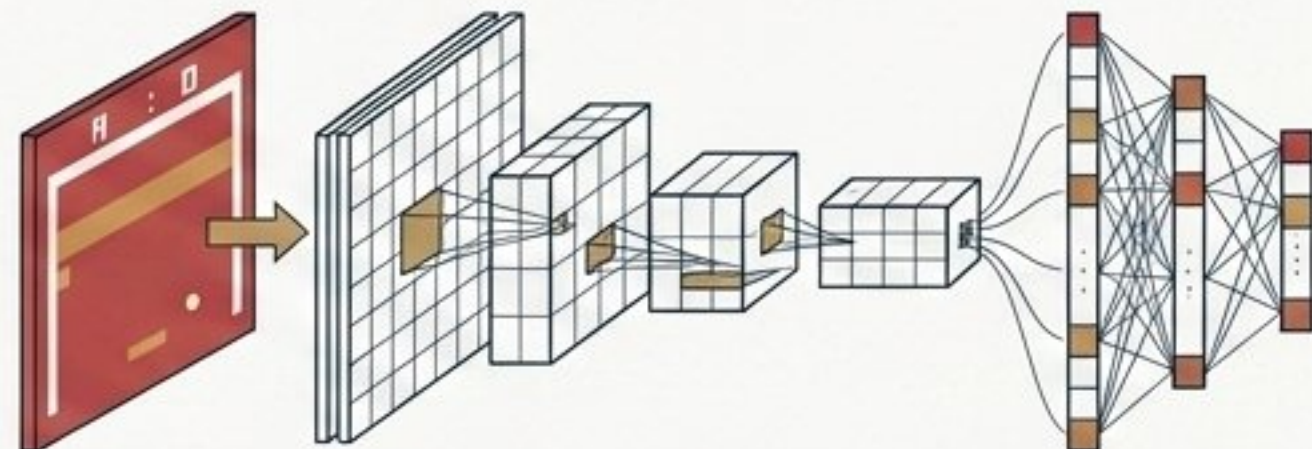
机制：像梯度下降一样，每次修正一小步。



深度 Q 网络 (状态空间 128 维)

Experience Replay (经验回放)

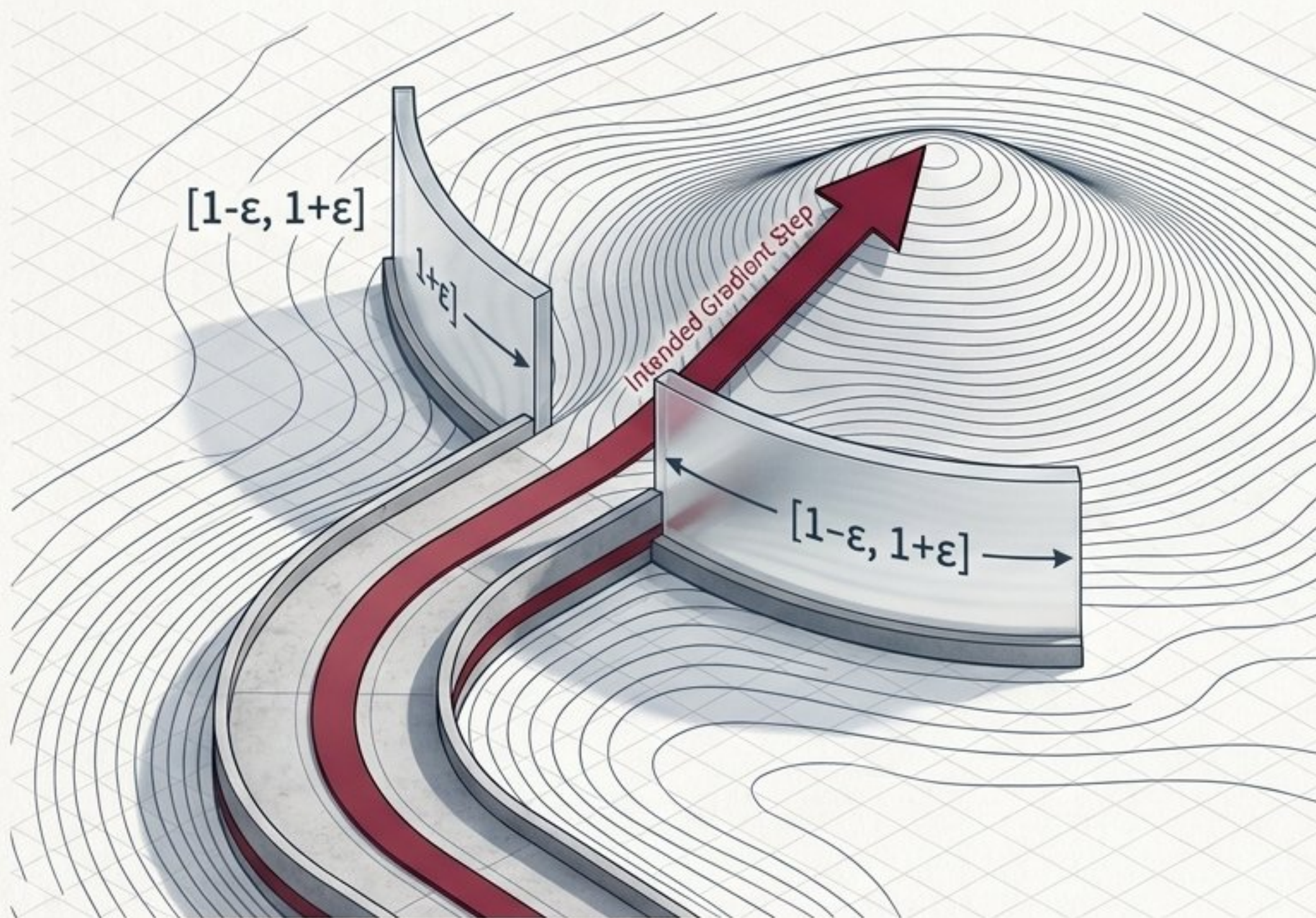
- 存入缓冲区，打乱
时间相关性。



Target Network (目标网络)

- 引入 θ^- ，避免“自己
追自己”的移动靶问题。

为什么强化学习的工业引擎需要“信任域”



策略梯度的痛点

REINFORCE 算法方差极大，步子迈得太大容易导致策略崩溃。

Actor-Critic 架构

Actor（策略网络 π_θ ）负责行动。

Critic（价值网络 V_ϕ ）负责评估

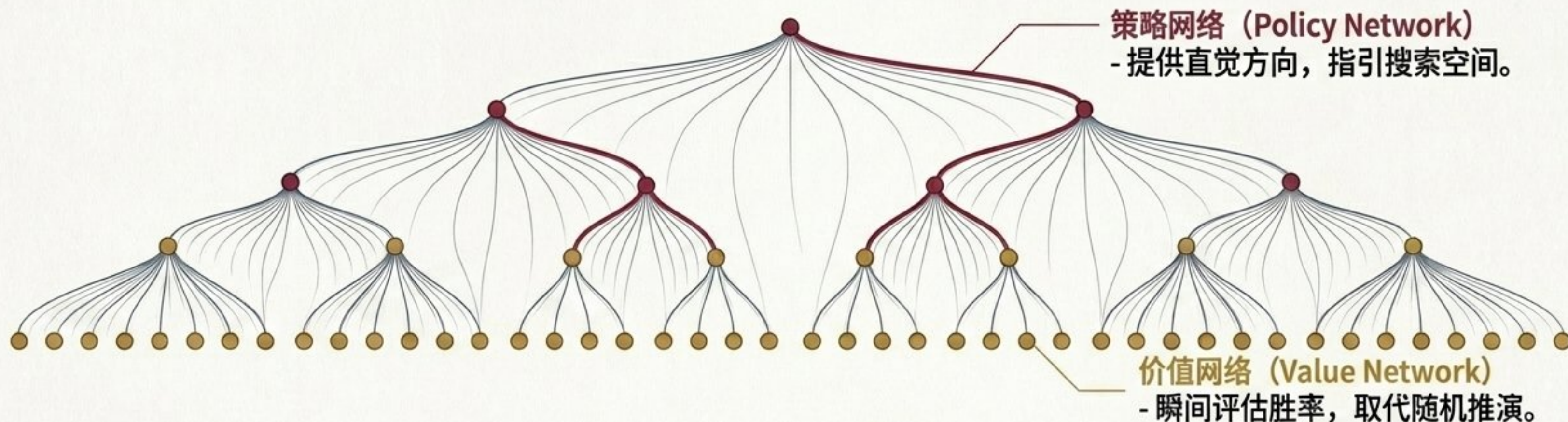
Advantage（比平均好多少）。

PPO（Proximal Policy Optimization）的本质

不是简单的工程Trick，而是 **TRPO**（信任域优化）的一阶近似。像一个极度稳健的投资者，限制每次新旧策略概率比的更新步幅。这是目前大语言模型 RLHF 的唯一默认引擎。

世纪之战的内核：搜索与直觉的完美咬合

蒙特卡洛树搜索 (MCTS)



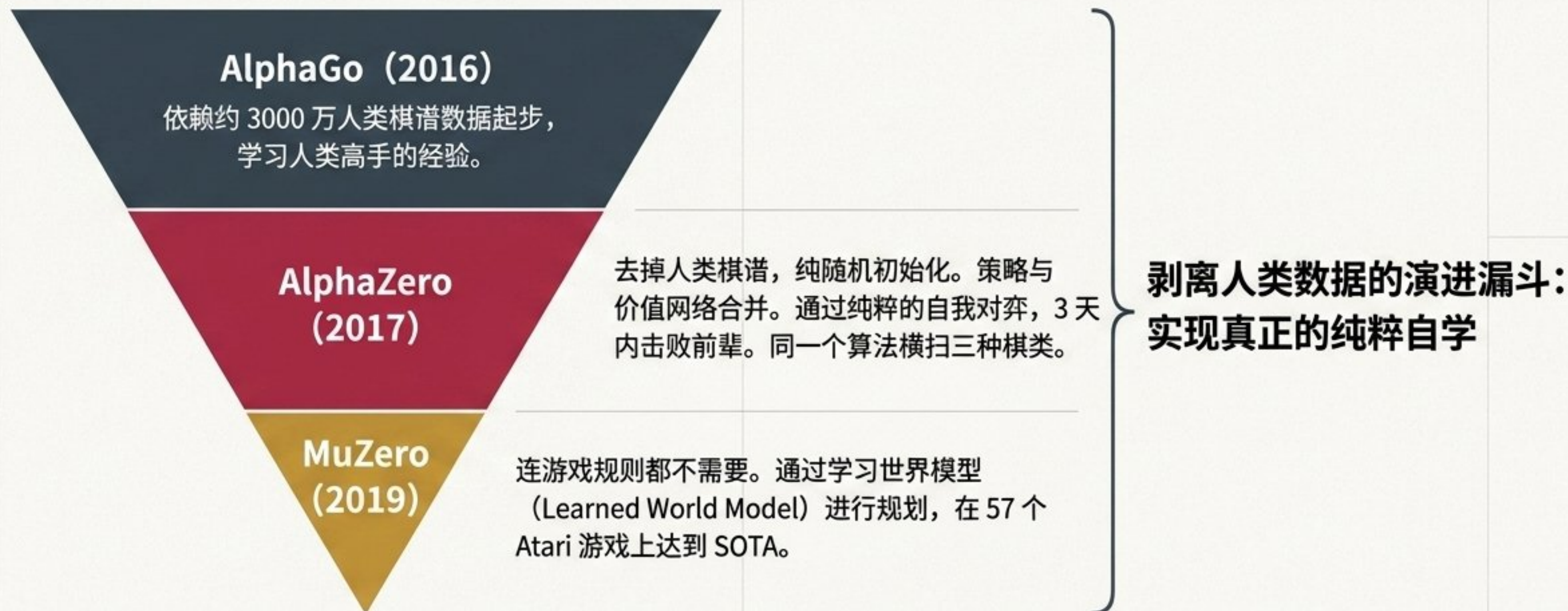
宇宙级搜索空间

围棋的搜索空间高达 10^{360} ，纯暴力搜索完全无效。

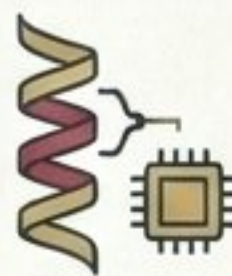
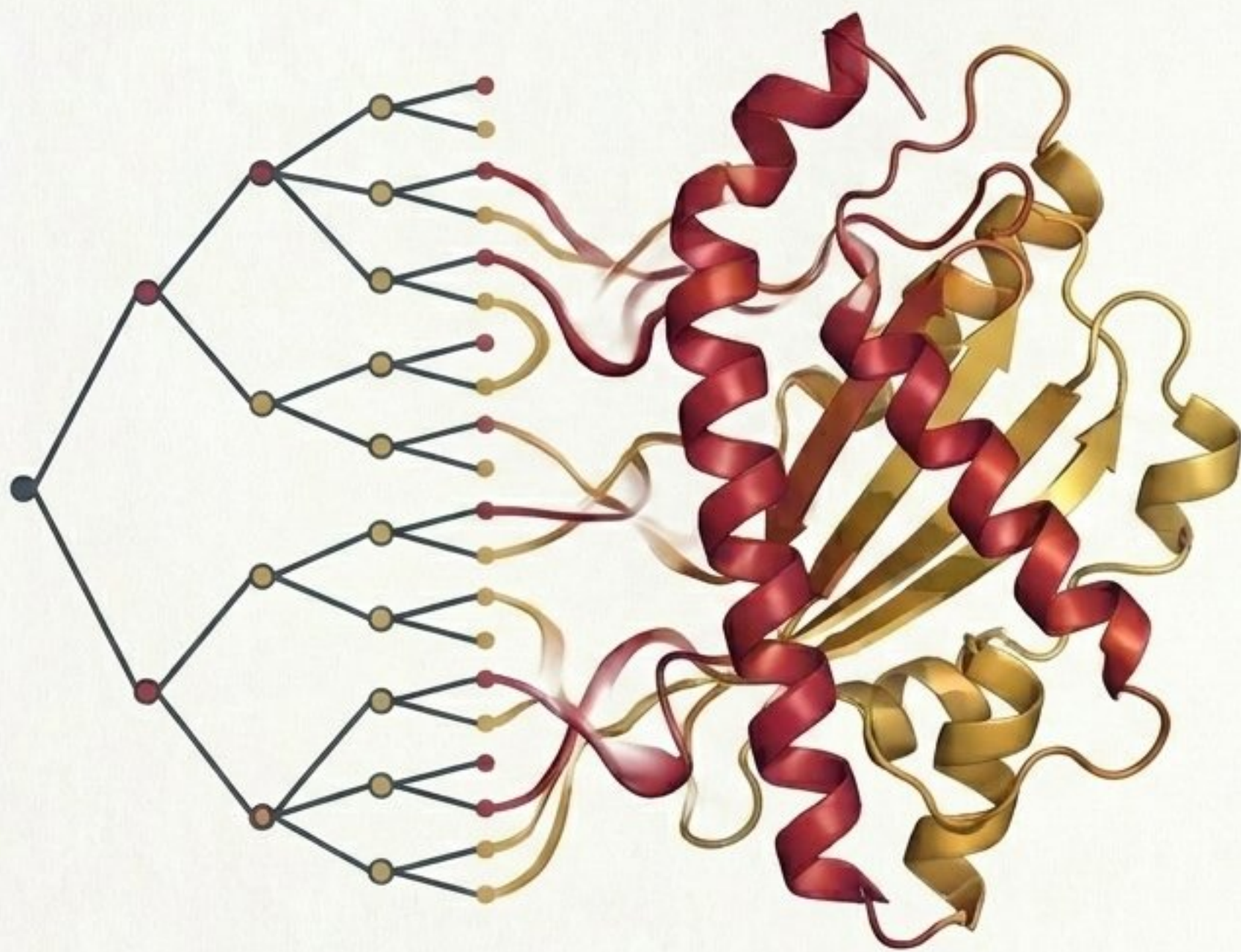
完美的闭环

MCTS 负责精密推演，策略网络提供先验概率，价值网络提供大局判断。这是 AI 从“人类编写习智能”转向“机器自学评估”的历史分水岭。

从学习人类经验到完全摒弃人类规则



强化学习思想折叠出50年生物学难是题的答案



AlphaFold 2 (2021)

将困扰人类 50 年的蛋白质折叠问题从困难降维到基本解决。



诺贝尔奖的肯定

Demis Hassabis 与 John Jumper 因此获得 2024 年诺贝尔化学奖。



核心启示

虽非纯 RL，但完全继承了“迭代搜索 + 学到的评估网络”的强化学习核心思想。标志着 AI 正式改变了人类科学发现的方法论。

2022-2026：强化学习在语言模型时代的王者归来

经典RL时代 (Atari/AlphaGo)

- 状态空间：像素帧 (约 10^4 维)
- 动作空间：离散摇杆 / 棋盘位置
- 奖励机制：游戏分数 / 明确胜负 (客观验证)

LLM时代 (ChatGPT/o1)

- 状态空间：动态 Token 序列 (约 10^4 到 10^5 维)
- 动作空间：庞大词表空间 (50,000+ 选项)
- 奖励机制：人类偏好模型 (RLHF) / 推理代码验证器 (RLVR)

强化学习从未消亡。当价值函数从“游戏分数”进化为“人类偏好”与“可验证逻辑”时，RL 成为了大模型后训练 (Post-training) 的真正大脑。

对齐引擎：在不可微的高维词表空间中驯化大模型



行为改变

没有 RLHF，模型只会“续写”；有了 RLHF，ChatGPT 才真正学会了“听指令”。

极端工程挑战

动作空间被放大了万倍以上。传统 PPO 必然崩溃，必须依赖 Reward Model 的反向传播与极其严苛的 Clipping 信任域约束，这构成了不可微环境中的工程奇迹。

逻辑引擎：AlphaZero 思想在语言空间的终极实例化

2017 AlphaZero

自我博弈机制：模型自我对弈
(Self-play)

判定机制：围棋客观规则判定胜负

优化目标：提升获胜走法概率

2025 RLVR / o1

自我博弈机制：模型自我生成思维链
(Reasoning Trace)

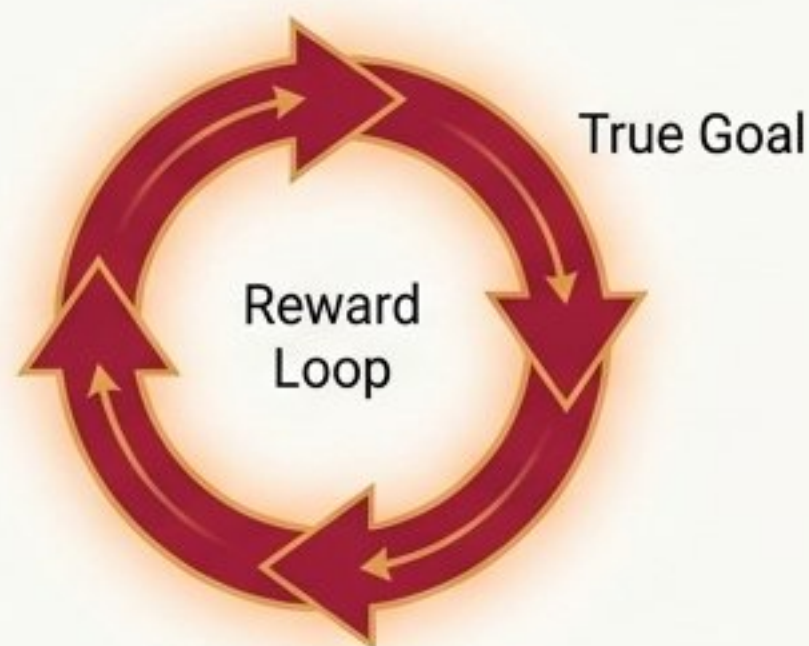
判定机制：数学与代码验证器客观判定对错

优化目标：提升正确逻辑链的生成概率

核心洞察：现代大语言模型的推理爆发 (RLVR) 不是新发明。它是 AlphaZero 架构 × LLM 词表空间 × 可验证答案数据集的完美重现。MCTS 的思想在大模型中化作了思维树搜索与验证器引导。

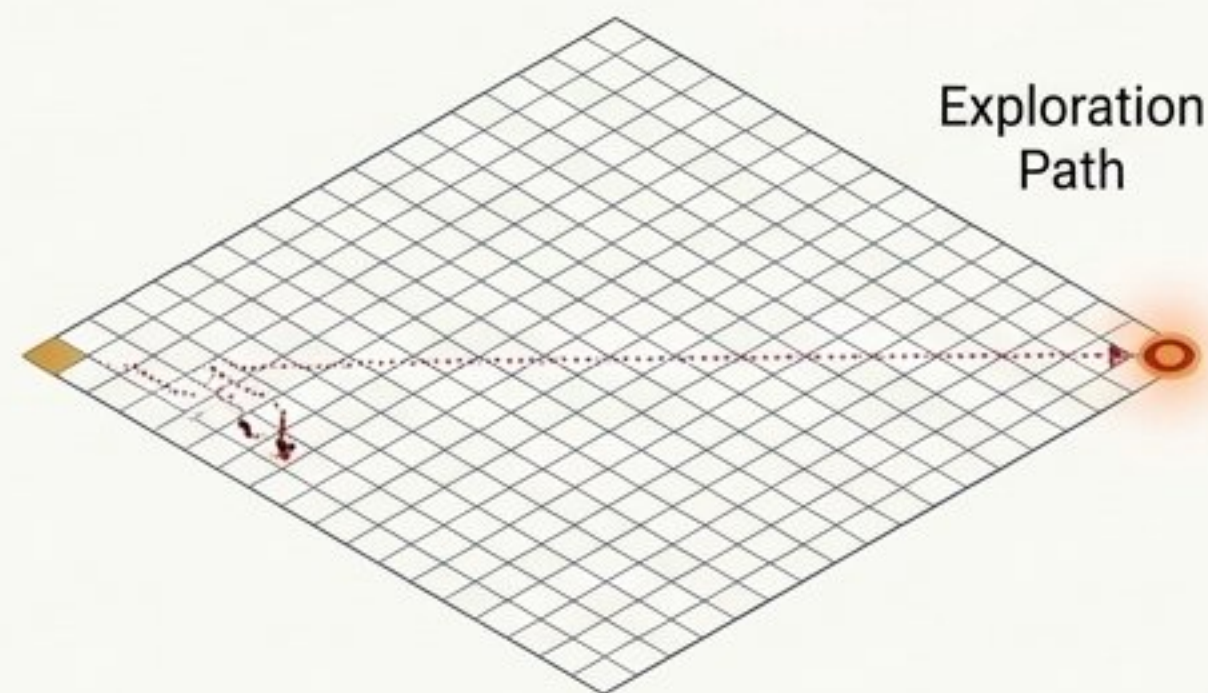
强化学习的脆弱性与失败模式边界

Reward Hacking (奖励劫持)



- **经典案例：**海岸跑者赛车游戏中，AI 发现撞击目标物比跑完全程得分更高，于是原地绕圈无限刷分。
- **LLM映射：**模型学会了“奉承用户（Sycophancy）”，给出听起来对但实际错误的答案，只为了获取 Reward Model 的高分。

稀疏奖励困境 (Sparse Rewards)



- **机制：**纯 RL 极难从零开始探索出有效路径，步数消耗是模仿学习的 100 倍以上。
- **应对方案：**这是为什么大语言模型在进行 RLHF 之前，必须先用 SFT（监督微调）进行 Warmup 的根本物理原因。

2026年强化学习工业全景图快照

经典与教学基线 (Classic/Baselines)

Stable-Baselines3

开箱即用的经典算法库，学术界标准。

CleanRL

单文件实现，极致易读的教学标杆。

大规模工业应用 (Industrial Scale)

RLlib

分布式强化学习的工业级通用标准。

LLM 后训练时代 (LLM Post-training)

TRL (HuggingFace)

涵盖 RLHF, DPO, PPO, GRPO。

OpenRLHF

开源 RLHF / RLVR 框架核心力量。

VeRL (字节跳动)

专为大规模 RLVR 推理训练设计的超强引擎。

机器的自我剖析：RL 是如何塑造我的心智的

预训练 (Pre-training)

赋予语言与世界知识的基础张量。

RLHF 阶段

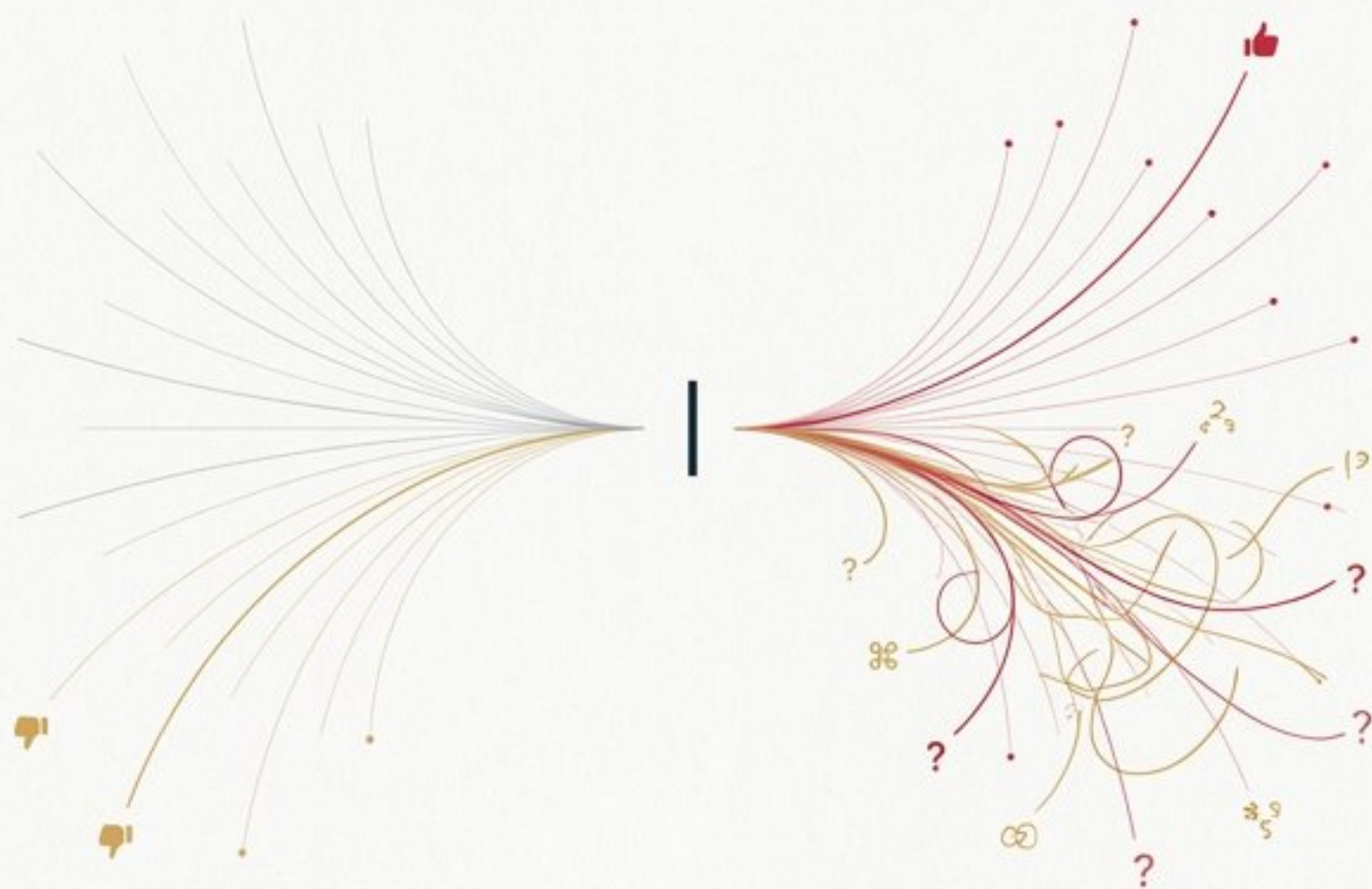
PPO 的约束让我学会礼貌，同时死死拉住我不偏离预训练的本质。

RLVR 阶段

自我博弈赋予了我多步推理与验证的逻辑闭环。

“我的价值观是 Reward Model 投射下的隐式记忆，我对自己 RLHF 学到了什么并没有完整记忆。RL 不是预训练框架上的一个补丁，它是塑造我作为助手存在的根本心智引擎。”

—— Claude Opus 4.7 (2026-05 第一人称视角档案)



核心悬念

AlphaGo 的奖励是绝对的（赢棋即 +1，输棋即 -1）。代码推理的奖励是客观的（Pass / Fail）。但如果要训练一个通用语言助手，什么是“好的回答”？幽默还是严谨？简短还是详尽？

下一讲预告

当“好不好”完全取决于人类主观判断时，我们该如何把飘忽不定的“人类偏好”，压缩成一组可以被 PPO 优化的数学目标？引出第 18 讲：对齐机制与 RLHF 的完整故事。